ACTIVIDAD 1: REVISIÓN INTEGRAL (PYTHON Y C++)

Laboratorio de Programación (LPR) — 5° 3° A-B

Autores:

Sofia Mojica

Gabriel Zacarias

Mateo Roberts

Leonel De Armas

Docentes a cargo: York Mansilla / Yamil Ganduglia

---

1. Presentación de la Actividad

En el marco de las actividades de continuidad pedagógica y contingencia del 1° Cuatrimestre, el objetivo general de este trabajo es realizar una revisión integral de los conceptos esenciales de lógica y algoritmos trabajados anteriormente. La tarea consiste en implementar una solución en dos lenguajes de programación distintos:

Python (lenguaje de alto nivel) y C++ (lenguaje estructurado de bajo nivel).

El programa tiene como finalidad calcular la edad exacta de una persona restando su año de nacimiento con el año actual. Para garantizar la integridad de los datos, la aplicación debe verificar exhaustivamente que las fechas ingresadas existan en el calendario real, considerando la validación de años bisiestos y la cantidad exacta de días según cada mes.

2. Glosario Técnico de Taller

A continuación se definen los conceptos clave aplicados durante la ejecución del proyecto:

- **Scaffolding (Esqueleto):** Plantilla de código provista con la estructura básica del proyecto. Permite omitir la configuración inicial para enfocarse exclusivamente en la resolución de la lógica algorítmica pendiente.
- **Filtro de Consistencia:** Conjunto de validaciones y condiciones lógicas diseñadas por el programador para prevenir el ingreso de datos fuera de rango o imposibles en el sistema (por ejemplo, días mayores a 31, meses fuera del rango 1-12 o años futuros inconsistentes).
- **Año Bisiesto:** Año astronómico de 366 días que ocurre cada 4 años, agregando el día 29 de febrero. La fórmula lógica de detección es: (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0).

3. Distribución de Roles y Tareas del Equipo

Integrante	Rol / Tarea Asignada
Sofia Mojica	Implementación de la lógica de filtros de consistencia y validación de calendario en Python y C++.
Gabriel Zacarias	Desarrollo del algoritmo de cálculo de edad exacta y ajuste condicional por cumpleaños pendiente.
Mateo Roberts	Estructuración del repositorio en GitHub, archivos de configuración (README.md, LICENSE, .gitignore) y pruebas en OnlineGDB.
Leonel De Armas	Redacción del informe técnico bajo normativa APA v7 y documentación analógica/digital en la Carpeta de Campo

Integrante	Rol / Tarea Asignada
	P.I.A.

4. Estructura del Repositorio del Proyecto

La organización de carpetas y archivos en el sistema local y en GitHub se estructuró de la siguiente forma:

```
/calculadoraedad/
├── .gitignore              <-- Archivo de exclusión de Git
├── README.md               <-- Descripción del proyecto
├── LICENSE                 <-- Licencia del software
├── docs/                   <-- Documentación
│   └── InformeProyectoCalculadoraEdad.pdf
├── proyecto_cpp/           <-- Código C++
│   └── main.cpp
└── proyecto_python/        <-- Código Python
    └── main.py
```

5. Plantillas de Código Fuente

5.1. Código Fuente en C++ (proyecto_cpp/main.cpp)

```cpp
/* Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
   Archivo: CalculadoraEdad.cpp
*/

#include <iostream>
using namespace std;

bool esBisiesto(int anio) {
    return (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0);
}

bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
    if (a < 1900 || a > 2026) return false;
    if (m < 1 || m > 12) return false;
    if (d < 1 || d > 31) return false;

    if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30) return false;

    if (m == 2) {
        if (esBisiesto(a)) {
            if (d > 29) return false;
        } else {
            if (d > 28) return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    int diaN, mesN, anioN;
    int diaA = 8, mesA = 7, anioA = 2026;

    cout << "=======================================================" << endl;
    cout << "  CALCULADORA DE EDAD EN C++   [NOMBRE DEL INTEGRANTE] " << endl;
    cout << "=======================================================" << endl;

    cout << "Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): ";
    cin >> diaN >> mesN >> anioN;

    if (!esFechaValida(diaN, mesN, anioN)) {
        cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
        return 1;
    }

    int edad = anioA - anioN;
```

```
    if (mesN > mesA || (mesN == mesA && diaN > diaA)) {
        edad--;
    }

    cout << "\n[SISTEMA] Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << anioA << endl;
    cout << "[SISTEMA] Edad calculada: " << edad << " anos." << endl;
    cout << "======================================================" << endl;

    return 0;
}
```

5.2. Código Fuente en Python (proyecto_python/main.py)

```
# Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
# Archivo: CalculadoraEdad.py

def es_bisiesto(anio):
    return (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0)

def es_fecha_valida(d, m, a):
    if a < 1900 or a > 2026: return False
    if m < 1 or m > 12: return False
    if d < 1 or d > 31: return False
    if m in [4, 6, 9, 11] and d > 30: return False
    if m == 2:
        if es_bisiesto(a):
            if d > 29: return False
        else:
            if d > 28: return False
    return True

print("======================================================")
print("  CALCULADORA DE EDAD EN PYTHON                     ")
print("======================================================")

try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))

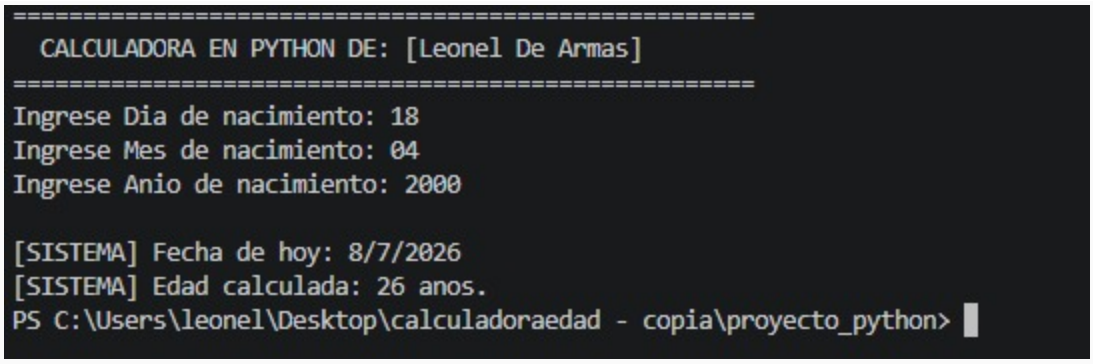
    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026
```

```
    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN):
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN
        if mesN > mesA or (mesN == mesA and diaN > diaA):
            edad -= 1

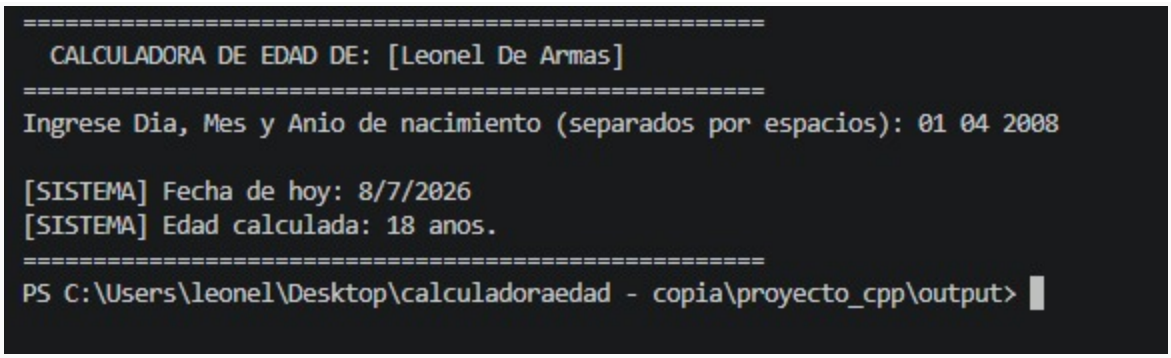
        print(f"\n[SISTEMA] Fecha de hoy: {diaA}/{mesA}/{anioA}")
        print(f"[SISTEMA] Edad calculada: {edad} anos.")

except ValueError:
    print("[ERROR] Deben ingresar numeros enteros.")
```

Pruebas del código Python funcionando:



Pruebas del código C++ funcionando:



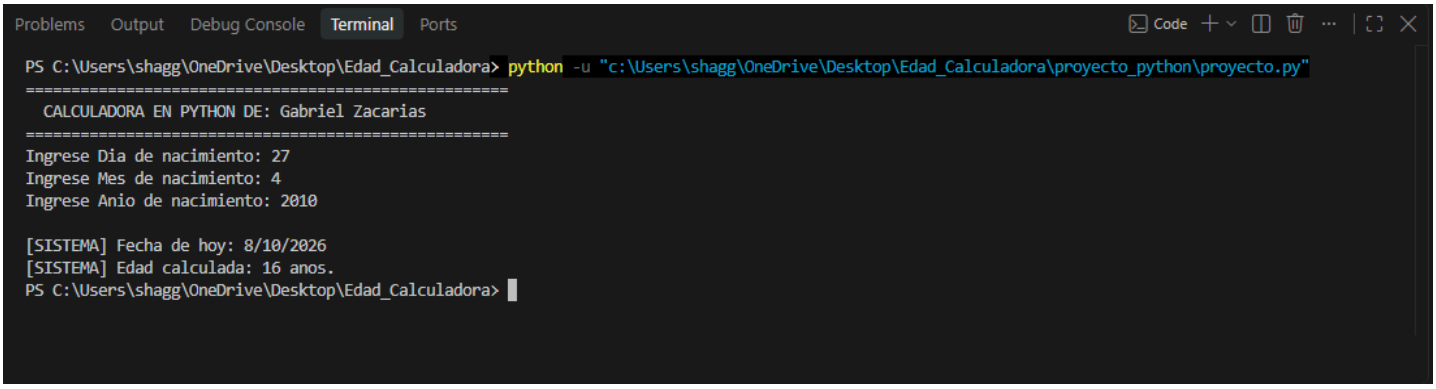
6. Enlaces y Aportes Individuales de Integrantes

Cada integrante del grupo debe ingresar a su apartado correspondiente a continuación y colocar su link individual (repositorio de GitHub).

1. **Leonel De Armas**

   https://github.com/tomasdearmas99-png/calculadoraedad.git

   Código Python:



Código C++

